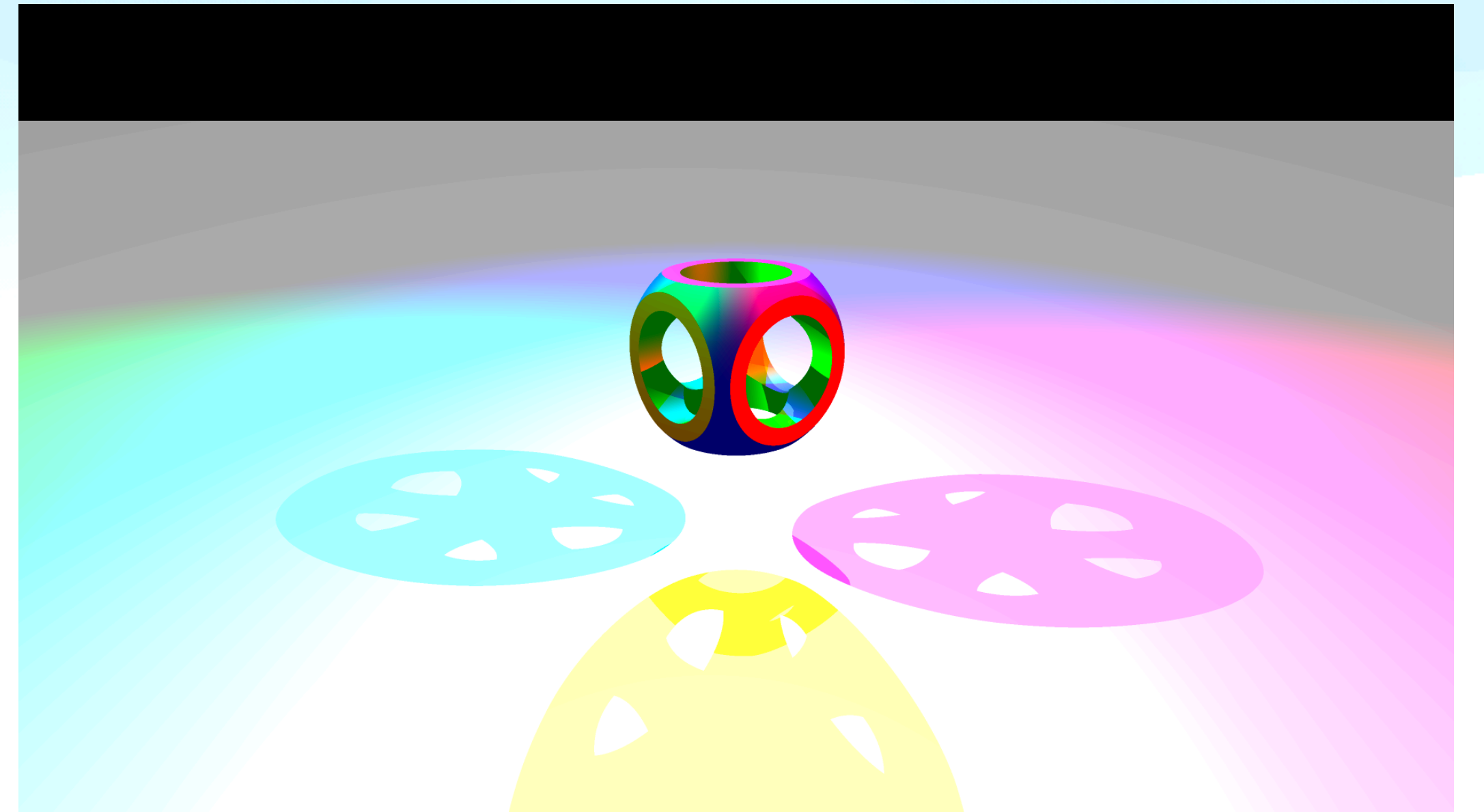


# HDR + CSG

CSG와 HDR에 대한 간단한 소개

jmaing, seongyle



# miniRT

- miniRT가 뭐죠?

miniRT

125

about 280 hours

This project is an introduction to the beautiful world of Raytracing.



# Ray Tracing

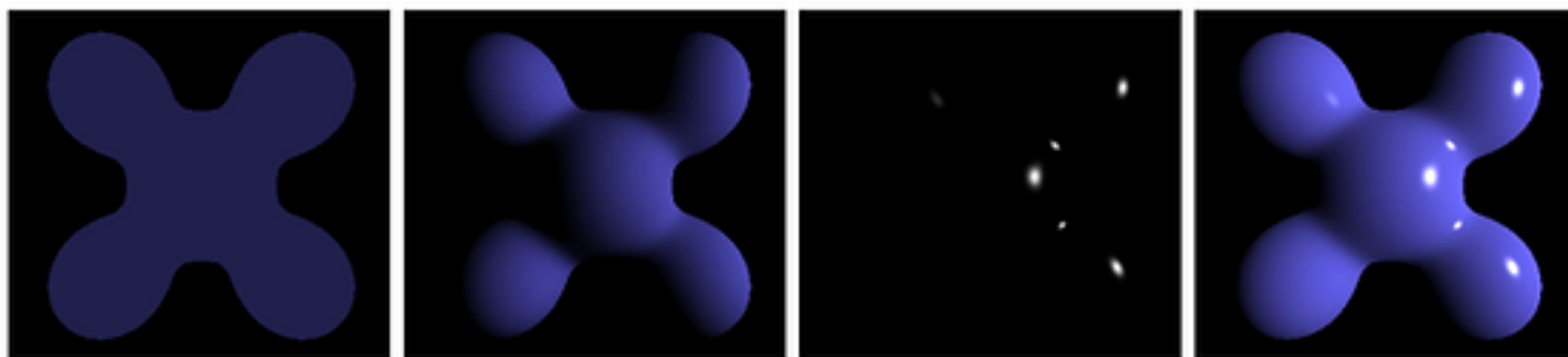
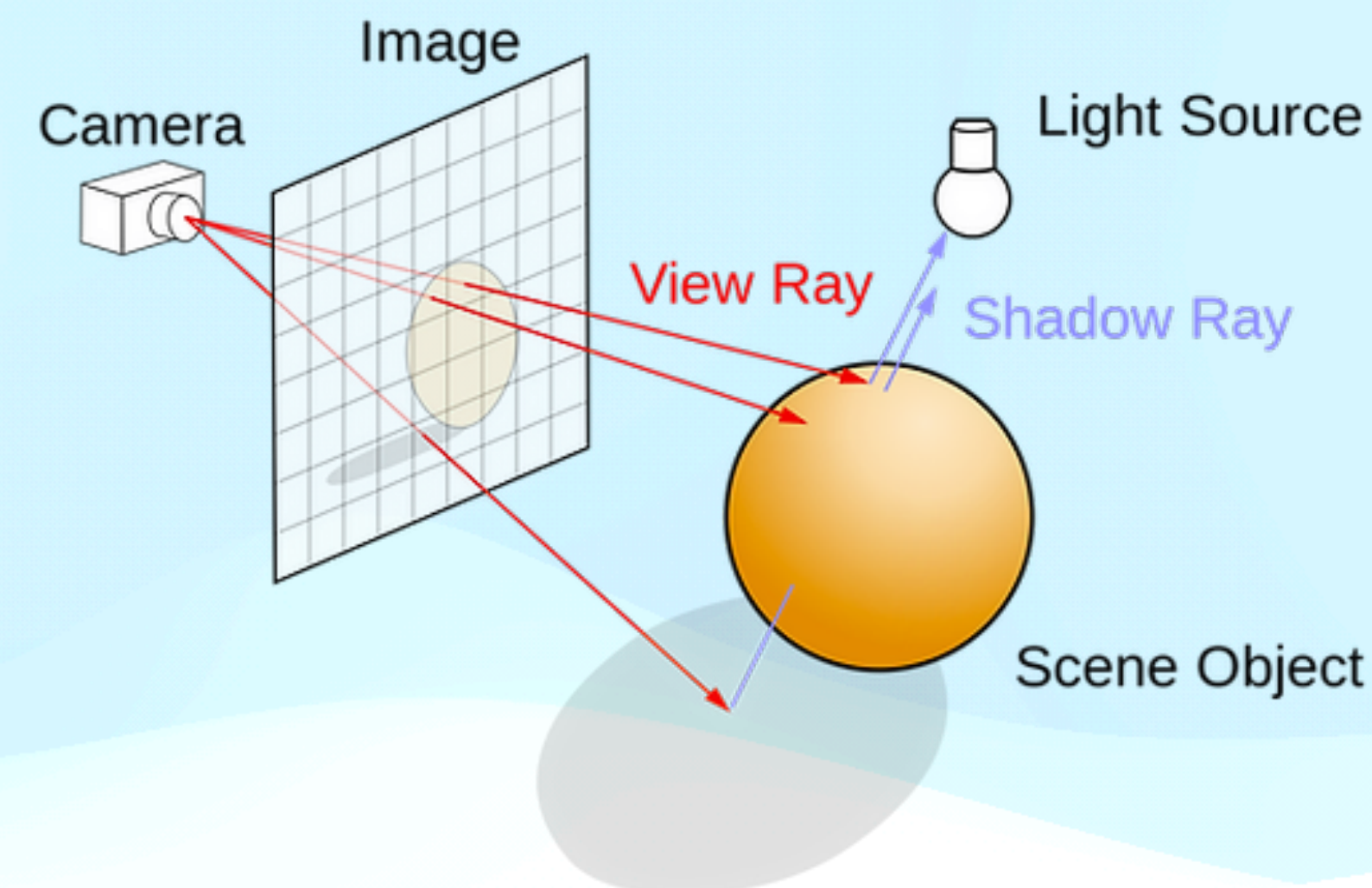
- ray tracing이 뭐죠?

- WHAT : 실제 세상에서 빛이 나아가는 것처럼 빛의 밝기를 계산해서 렌더링
- WHY : 더 사실적인 화면
- HOW : (다음장)



# Ray Tracing -HOW-

- 눈(카메라)에서 빛이 쏘진다고 생각하고 역으로 계산
- 계산하는 법에는 여러가지 모델이 존재  
(논의 필: 뽕 라이트닝도 설명..?)



Ambient

+

Diffuse

+

Specular

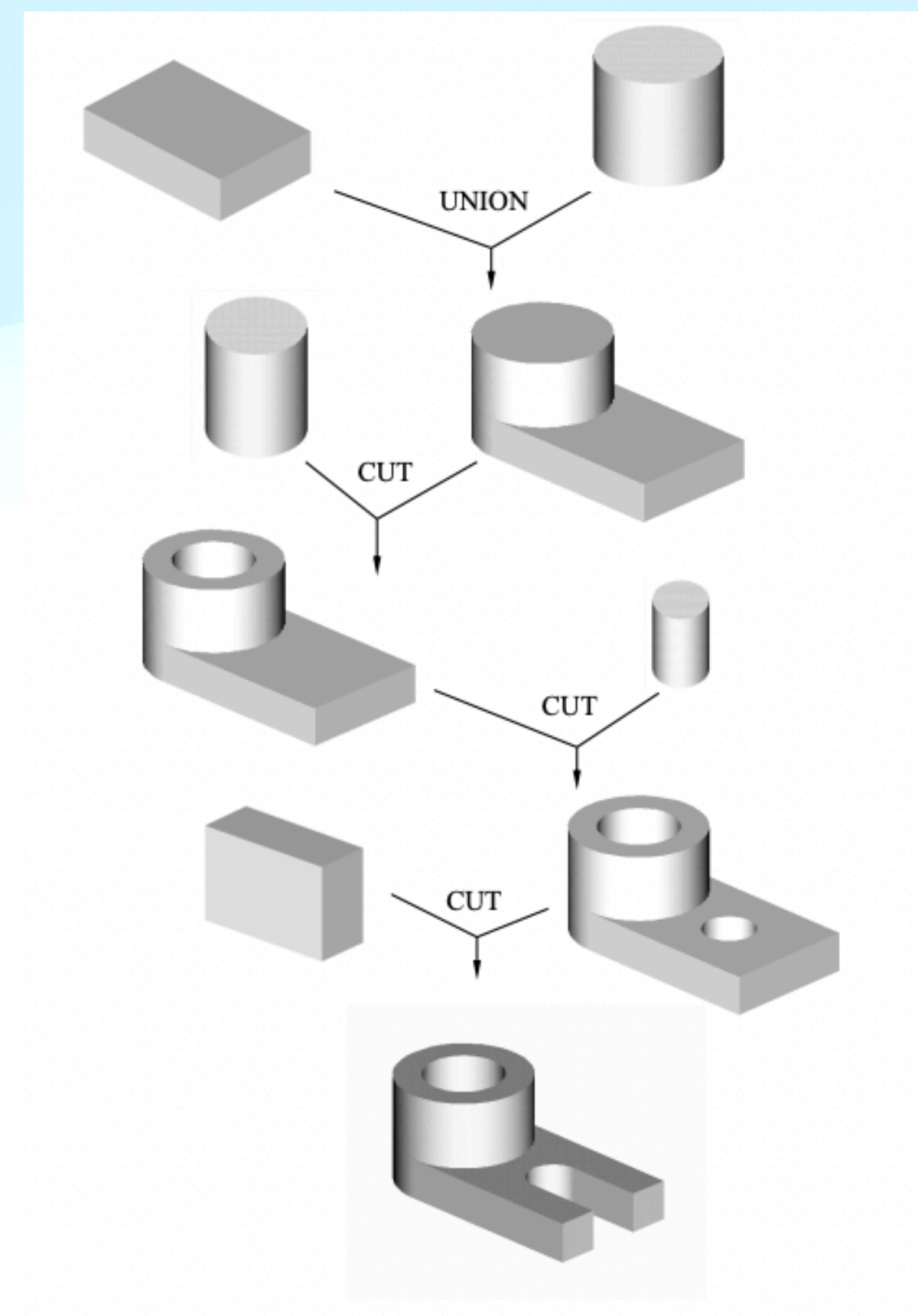
=

Phong Reflection

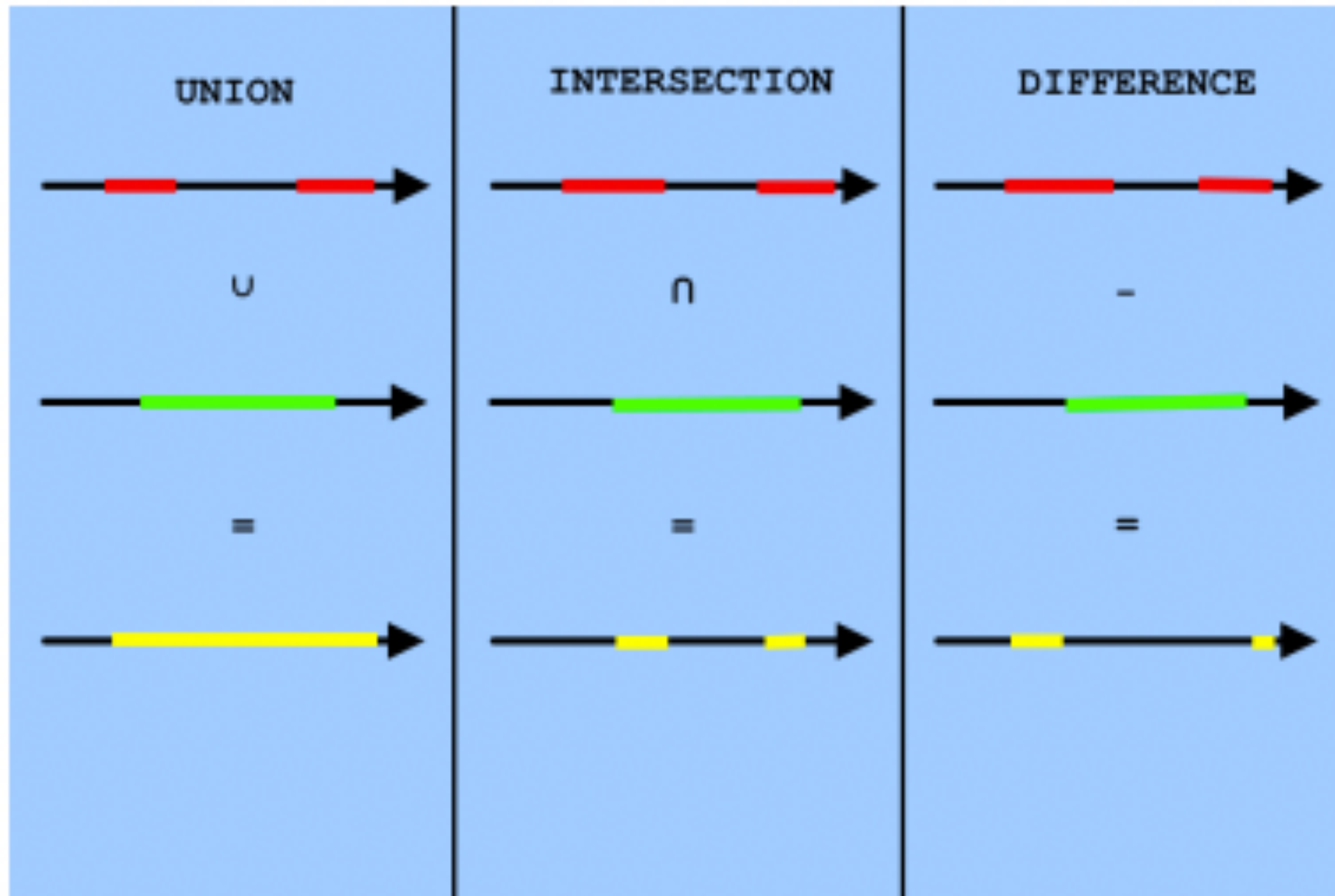
# CSG (Constructive Solid Geometry)

## - CSG가 뭐죠?

- WHAT : 기본 도형들을 결합하여 복잡한 모델을 만드는 기법
- WHY : 다른 모델에 비해 쉽게 복잡한 물체를 모델링 할 수 있다. ( 논의필: 다른 모델링과의 비교 예제 추가.?) (이게 맞나..?)
- HOW : 기본 도형들에 **UNION**, **INTERSECTION**, **DIFFERENCE** 연산 적용 (다음장에서 상세 설명)



# CSG - HOW -



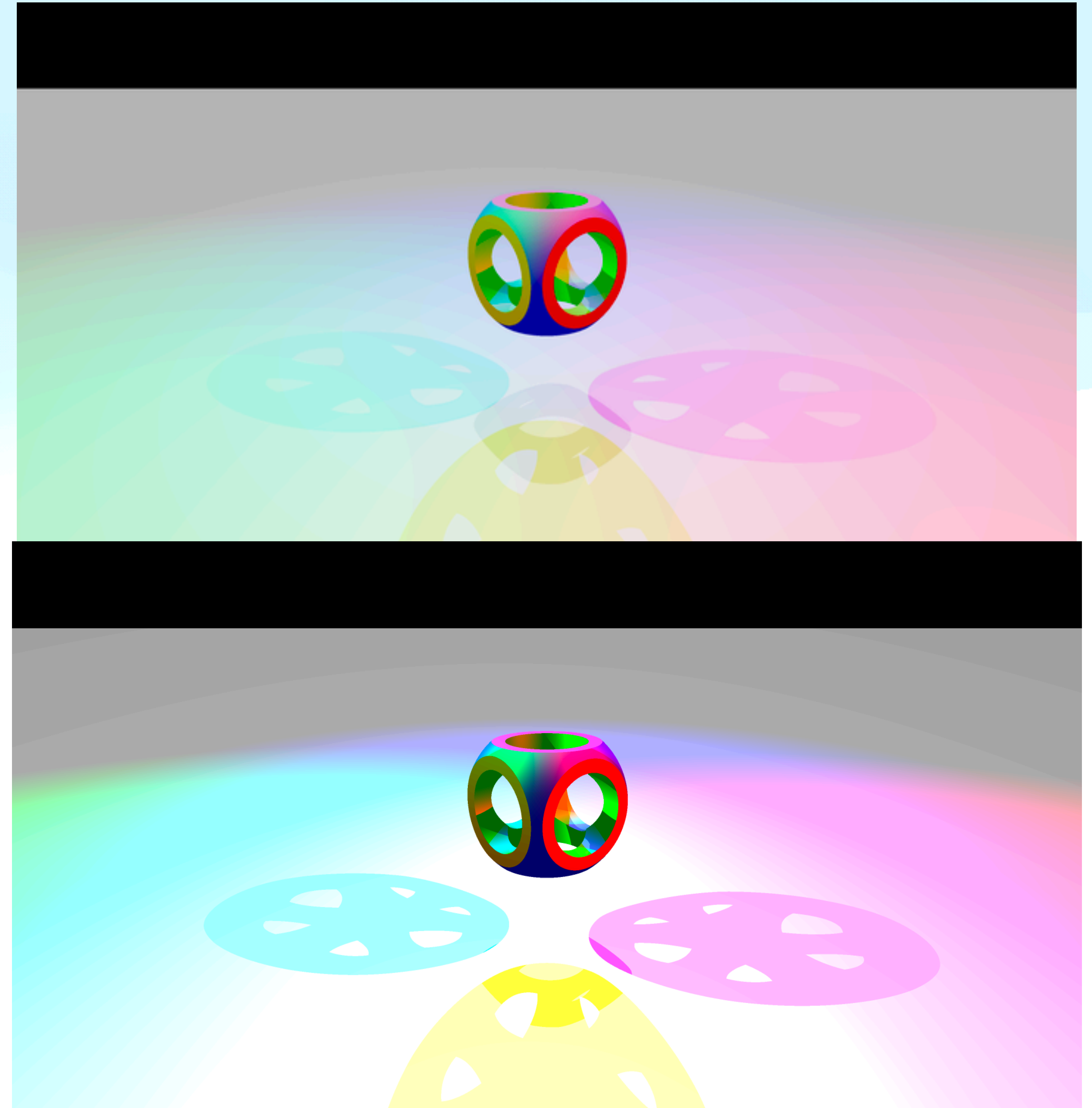
# CSG, 연산자 코드 구현부 소개

- 논의필: 코드까지 설명할지..?

# HDR (High Dynamic Range)

## - HDR이 뭐죠?

- WHAT :  
이미지 내 밝은 부분과 어두운 차이를 극대화시키는 기법
- WHY :  
더 극적인 이미지를 얻을 수 있다.
- HOW :  
빛을  $0 \sim \text{infinity}$  로 계산  
->  $0 \sim 1$ 로 정규화

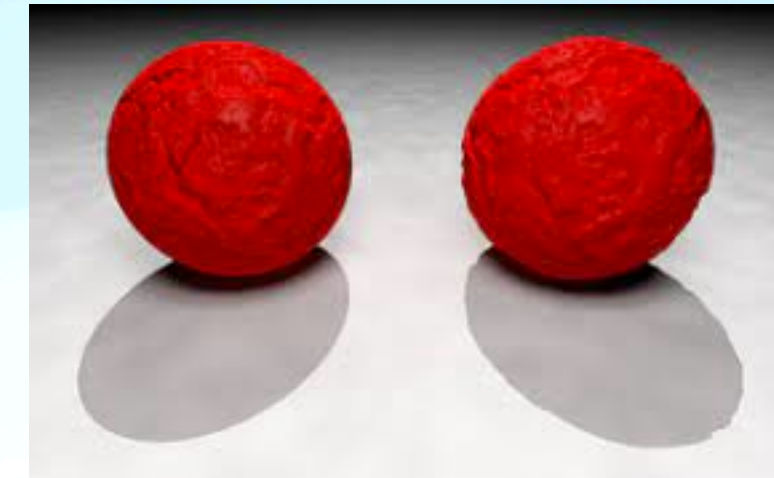


# HDR - HOW -

- 논의 필: 코드까지 설명할지.?

# + BONUS minRT에서 해볼만한 것들

- 범프맵
- 2차곡선 일반화
- 등등 (논의 필)



# Q & A

# Reference

- [기존 레이트레이싱 모델에서 CSG기능 화장 추가]
- [레이 트레이싱과 빛의 물리학]
- [openGL phong lighting]